

脂肪分解、ケトン体生成、タンパク質分解抑制

インスリンは貯蔵を促し放出を抑える

グルカゴンは肝の糖産生を支える

インスリン対グルカゴン比が方向を定める

燃料方向のホルモン制御

肝はチオホラーゼを欠く

二アセチル単位へ切り酸化

肝外組織がアセト酢酸を活性化

心、筋、腎皮質、絶食適応脳

赤血球はケトンを使えない

ケトン体利用

グリセロールと糖原性アミノ酸が補う

脳はなお一部ブドウ糖を要する

pH調節、腎が酸を排泄

栄養性ケトosisはインスリンを保つ

濃度だけでアシドーシスを定義しない

マロニル補酵素A低下で進入加速

浸透圧利尿が増悪させる

糖尿病性ケトアシドーシスは重度インスリン欠乏

ケトosisとケトアシドーシス

クスマウル呼吸で代償

高アニオンギャップ代謝性アシドーシス

血清正常でも全身カリウム枯渇

肝脂質合成はインスリン応答性を保つ

肝脂肪化は供給が酸化・輸出を上回る

極めて高い中性脂肪で脾炎

腱黄色腫、早発血管病

家族性高コレステロール血症

酸性リパーゼ欠損とニーマン・ピックC型

酵素補充は中枢神経へ届きにくい

スフィンゴ脂質がマクロファージ・ニューロンへ蓄積

副腎白質ジストロフィーは超長鎖輸送障害

ツェルウェーガーはペルオキシソーム形成障害

脂質疾患

異所性脂質がインスリン抵抗性へ

肥満は脂肪組織の拡大と機能不全

代償性食欲が薬理的活性化を相殺

褐色脂肪は脱共役タンパク質一で熱産生

インスリン制動と腎代償の喪失で危険化

絶食適応は臓器間交渉

脂肪組織と統合

絶食適応、ケトン体、脂質疾患

絶食の段階

一晩は肝グリコーゲンが血糖維持

脂肪分解が脂肪酸とグリセロールを放つ

筋・肝は脂肪酸酸化でブドウ糖温存

グリセロール、乳酸、アラニンが糖新生へ

約一日で糖新生が優位

脂肪酸酸化がエネルギー供給

ケトンが脳のブドウ糖使用を減らす

筋タンパク質を温存

ケトン体生成

肝ミトコンドリア基質

アセチル補酵素Aが回路能力を超える

オキサロ酢酸は糖新生へ

高NADHが回路を遅らせる

HMG補酵素A合成酵素からリアーゼ

アセト酢酸をベータヒドロキシ酪酸へ還元

NADH対NAD比に従う

アセトンは自然脱炭酸で呼気へ

輸液、インスリン、カリウム、誘因治療

ブドウ糖を加えインスリン継続

重炭酸はほぼ不要

共輸送体二阻害薬では高血糖が軽度

ケトアシドーシスの治療

アルコール性ケトアシドーシス

高NADHがベータヒドロキシ酪酸を促す

チアミン、ブドウ糖、電解質補正

ニトロプルシドは主にアセト酢酸を検出

重症度を過小評価、回復時は高く見える

ベータヒドロキシ酪酸は信号でもある

普遍的改善の主張は証拠を超える

ケトン食は一部てんかん発作を減らす

長期絶食はエネルギー消費を下げる

再栄養でリン、カリウム、マグネシウム移動

チアミン、慎重な開始、監視

ケトン信号と飢餓